INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
ENGENHARIA ELETRÔNICA
Eletrônica de Potência II

PROJETO SEMESTRAL 2026-2

Objetivo: Realizar o projeto de um conversor estático – Finalização até 21/12/2026

Tema I: Retificador Monofásico com Alto Fator de Potência:

- Potência nominal saída retificador: Especificar;
- Tensão Nominal de Entrada: 100 até 250 VAC eficaz;
- Tensão de Saída: Especificar;
- Empregar o Circuito Integrado Dedicado L6562 ou L6561 ou FAN7530MX ou NCP1608 ou UCC38050;
- Prever Filtro de EMI;
- Proteções contra surtos da rede elétrica;

Tema II: Retificador Ponte Completa a Diodos com filtro capacitivo + Fonte Chaveada (conversor Forward ou Flyback):

- Proteções contra surtos da rede elétrica;
- Tensão Nominal de Entrada: 220 VAC eficaz ou multi tensão;
- Saída(s): Tensão e potência a escolher, com tensão menor que 25 V;
- Empregar o Circuito Integrado Dedicado UC3845 ou FAN7554 ou UCC28712DR ou NCP12400BBBBB2DR2G;
- Prever Filtro de EMI;
- Prever circuito de grampeamento de tensão sobre o transistor (snubber);
- Malha fechada de uma tensão de saída;

Tema III: Retificador Ponte Completa a Diodos com filtro capacitivo + Fonte Chaveada (Flyback):

- Proteções contra surtos da rede elétrica;
- Tensão Nominal de Entrada: 220 VAC eficaz ou multi tensão;
- Saída(s): Tensão e potência a escolher, com tensão menor que 25 V;
- Empregar o Circuito Integrado Dedicado VIPER53;

- Prever circuito de grampeamento de tensão sobre o transistor (snubber);
- Malha fechada de uma tensão de saída;

Desenvolvimento do Projeto:

- Levantamento das características elétricas: Tensão de Entrada, Tensão de Saída, Potência Processada e etc;
- Simulação do conversor escolhido;
- Projeto físico do conversor: semicondutores (diodo e transistor), dissipadores, resistores, capacitores, filtros, conectores/conexão de entrada e saída, etc e magnéticos (indutores e transformadores);
- Levantamento completo do esquemático do projeto;
- Desenvolvimento do Layout da PCI para o projeto;

A) Possibilidade I (sem bancada + tarefa extra): Ideia de um produto eletrônico, levando em consideração planilha de custo, boas práticas de layout, produção (DFM) e etc.

- Relatório com os resultados teóricos, simulações, planilha de custo e etc;
- Requisitos do projeto escolhido;
- Aplicações do projeto escolhido;
- Resultados de Simulações;
- Esquemático do projeto;
- Projeto físico dos elementos do conversor escolhido:
  - Projeto do físico do indutor/transformador;
  - Escolha dos capacitores do circuito;
  - Escolha dos diodos do circuito;
  - Projeto dos componentes associados ao funcionamento do CI;
  - Escolha do Driver para comandar o(s) transistor(es);
  - Escolha do transistor:
    - Cálculo de Perdas;
    - Escolha do Dissipador;
- Liste de materiais (com part number) e Custo dos componentes, incluindo a PCI;
- Desenvolvimento do layout da PCI do conversor contemplando o circuito de potência e o circuito de comando;

B) Possibilidade II (com bancada): Protótipo de um Conversor

- Relatório com os resultados teóricos, simulações, experimentais (principais formas de onda de tensão e de corrente), análises, e etc;
- Protótipo físico para a obtenção dos resultados experimentais e práticos:
  - Analisar e escolher o conversor que melhor se adeque ao projeto:
    - Projeto do físico do indutor/transformador;
    - Escolha dos capacitores do circuito;
    - Escolha dos diodos do circuito;
    - Projeto dos componentes associados ao funcionamento do CI;
    - Escolha do Driver para comandar o(s) transistor(es);
    - Escolha do transistor:
      - Cálculo de Perdas;
      - Escolha do Dissipador;
    - Desenvolvimento do layout da PCI do conversor contemplando o circuito de potência e o circuito de comando;

Obs1: Não há a necessidade de colocar o protótipo em um gabinete/invólucro. Optativo;
Obs2: Por questão de disponibilidade de componentes no IFSC, alguns componentes podem ser substituídos por outros que desempenhem funções semelhantes.